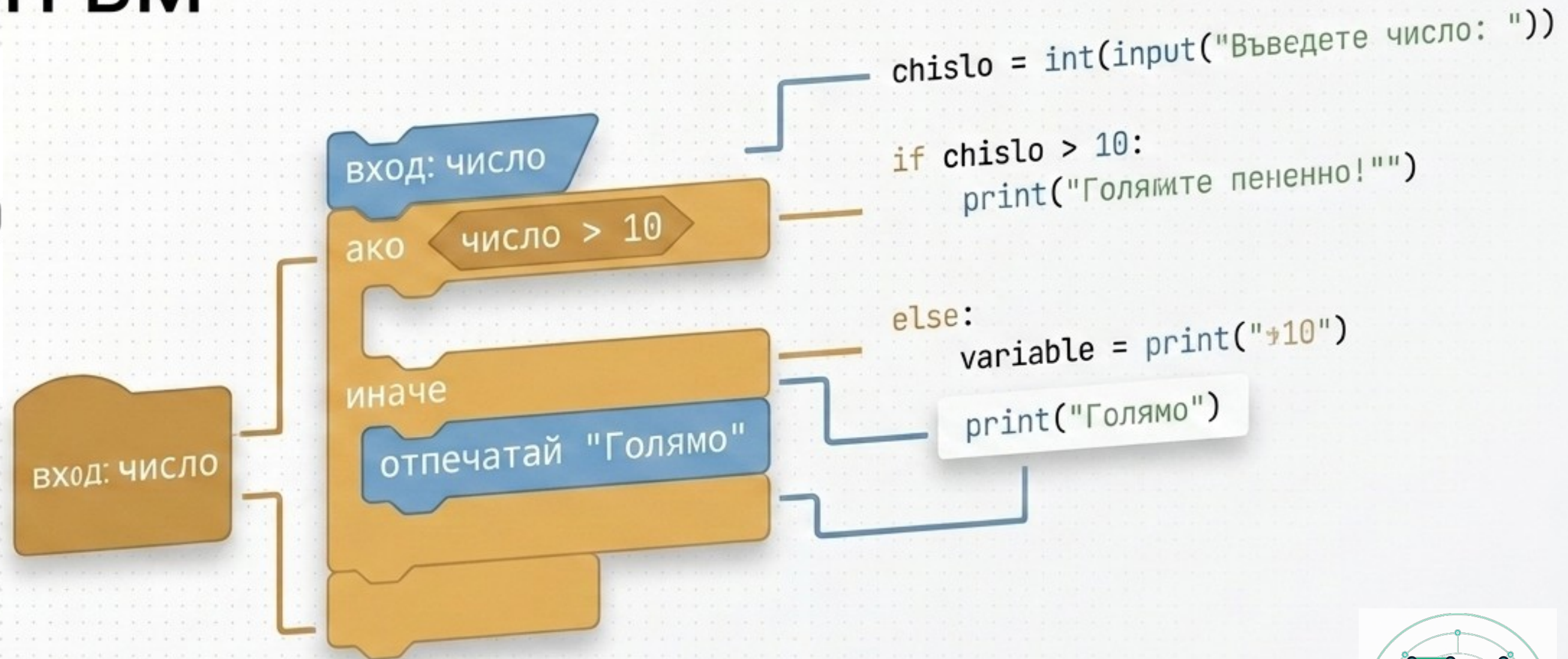
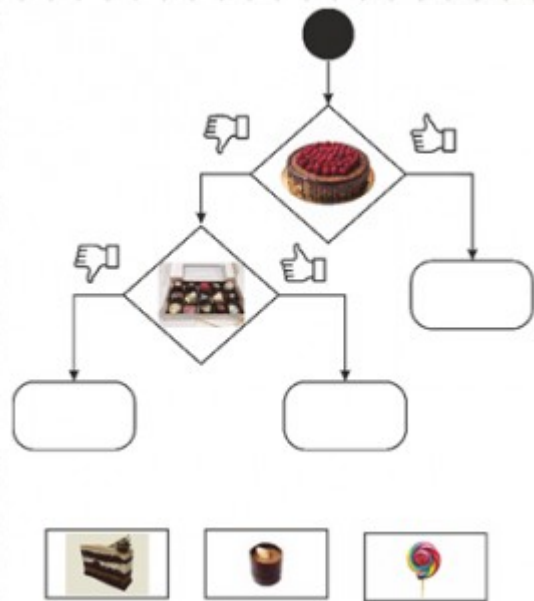


Реализиране на линеен и разклонен алгоритъм



Какво е алгоритъм?



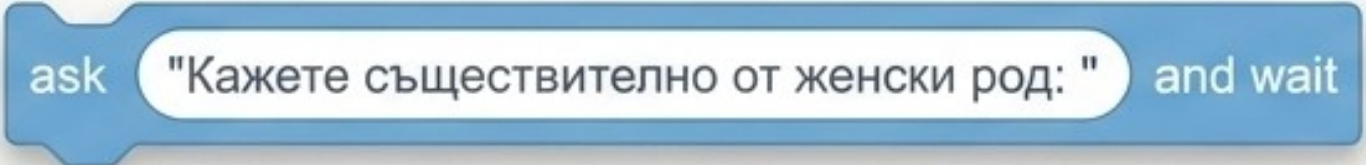
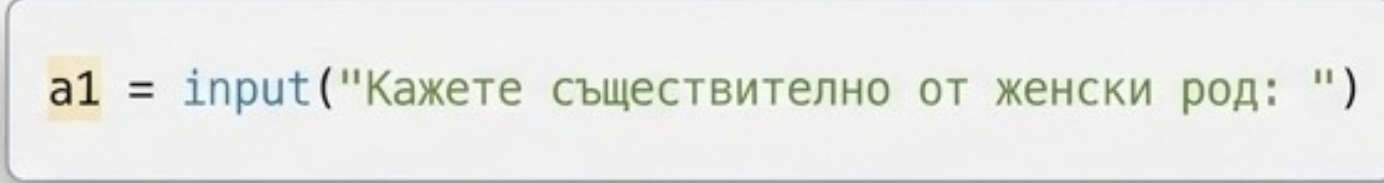
Последователност от действия, които водят до **решаване на задача**. Представете си го като **рецепта за готвене** или **точни инструкции** за стигане до училище, но написани за **компютри**.

Линейни алгоритми

Действията следват
строго едно след друго.
Без отклонения.
Без условия.
Няма "Ако".



Линеен алгоритъм в действие: Въвеждане на данни

Scratch	Python
 A blue Scratch 'ask' block with the text "Кажете съществително от женски род: " and the label "and wait".	 A Python code block showing the line: <code>a1 = input("Кажете съществително от женски род: ")</code>

В Python използваме командата `input()`, за да зададем въпрос и да изчакаме отговора на потребителя!

Проблемът с правите линии

Какво се случва, ако програмата трябва да направи избор?

Например:

Да провери дали паролата паролата за достъп е вярна?



Тук правата линия не помага. Трябва ни кръстовище.

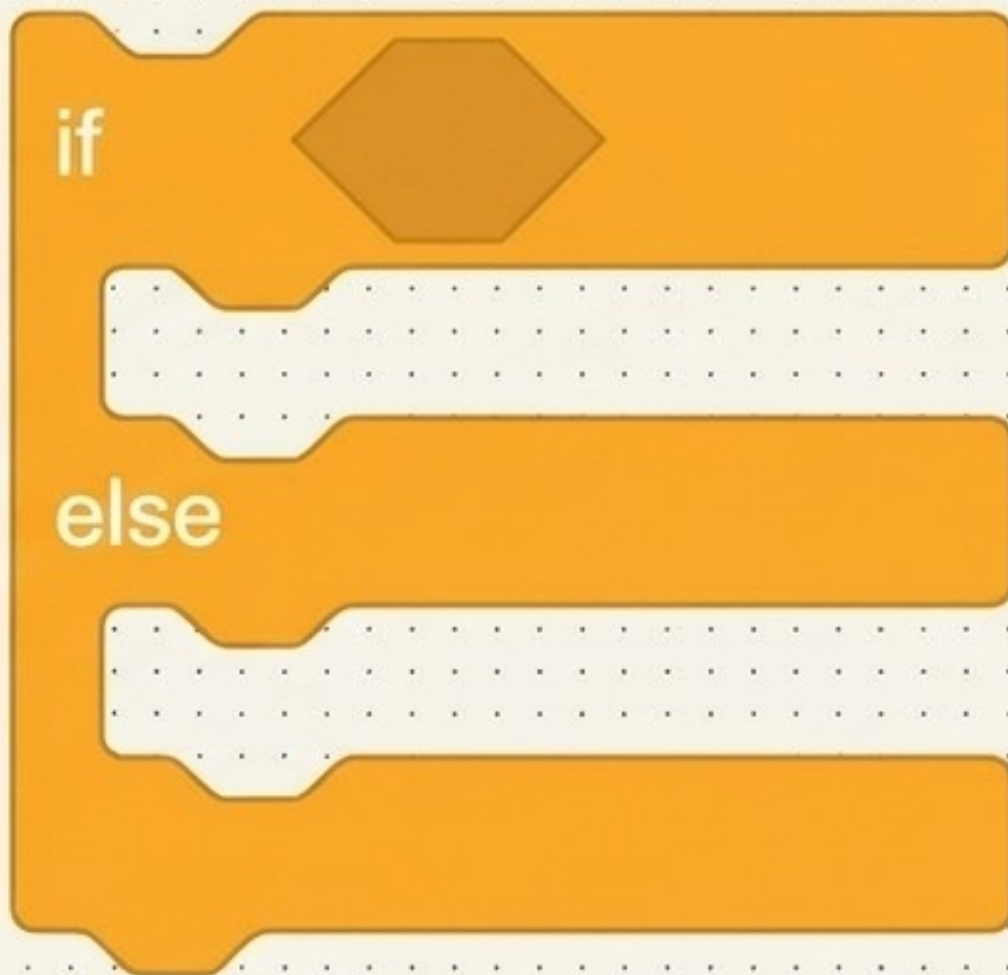
Разклонени алгоритми

Кодът се разделя въз основа на УСЛОВИЕ. Компютърът избира посока и изпълнява само единия път!



Логика в кода: if и else

Визуални блокове



Python код

```
1 if password == "малина":  
2     print("Здравей, ", name)  
3 else:  
4     print("Грешна парола")
```

Този ред е нашето условие. Внимание към двуточието : накрая!

Тайното правило на Python: Отстъпът

4 интервала (TAB)

```
if password == "малина":  
    print("Здравей, ", name)
```

ВНИМАНИЕ!

В Scratch блоковете физически се пъхат един в друг.

В Python използваме ОТСТЪП (интервали навътре) след знака двуточие : . Това задължително и казва на компютъра кои команди са вътре в условието.

Как да зададем условие? Оператори за сравнение

Знак	Значение
<code>==</code>	равно
<code>!=</code>	различно
<code>></code>	по-голямо
<code><</code>	по-малко
<code>>=</code>	по-голямо или равно

Критична разлика!

Значението на `=` е присвояване на стойност (напр. `x = 5`).

Значението на `==` е задаване на въпрос: "Равно ли е?" (напр. `x == 5`).

Отговорът на компютъра: Булеви стойности

Всяко сравнение води до само два възможни отговора. В Python този тип данни се нарича Boolean. Компютърът не разбира от "може би". Отговорът винаги е категоричен: Истина или Лъжа.



Мозъчна гимнастика

a = 5
b = 10

Какво ще отпечата Python на всеки ред? (True или False)

```
print(a > b)
```

False

```
print(a < b)
```

True

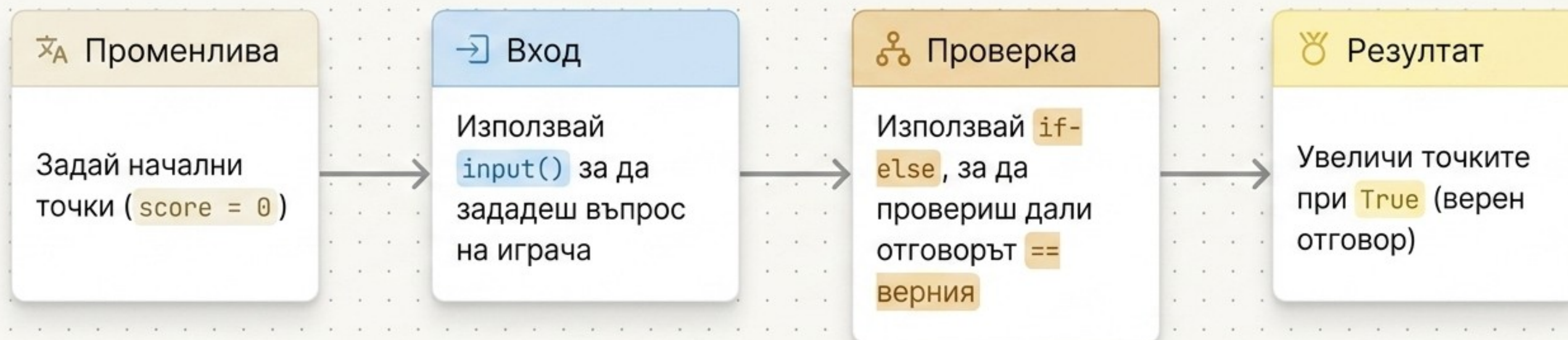
```
print(a != b)
```

True

```
print(a * 10 == 100)
```

False

Практическо приложение: Създай Викторина



Твоят Python Справочник

Вход

```
a = input("Въпрос: ")
```

Чака отговор от
потребителя

Условия

```
if a == "отговор":  
    print("Да")  
else:  
    print("Не")
```

(Не забравяй
двучието и
отстъпа!)

Оператори и Булеви

`==, !=, >, <`

водят до True (Истина)
или False (Лъжа)